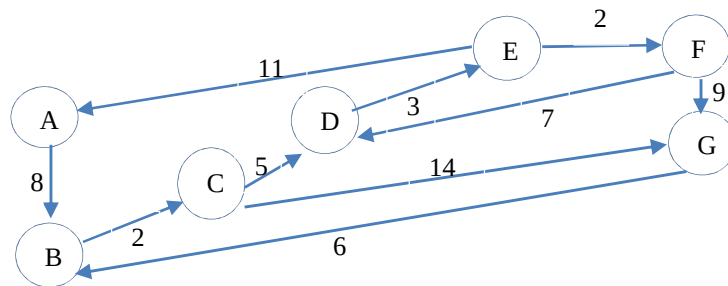


Examen de rattrapage de recherche opérationnelle

Documents non autorisés.

Questions. (1) Définir les notions suivantes : (i) sous graphe, (ii) arbre partiel d'un graphe, (iii) circuit, et (iv) solution de base réalisable. (2) Les énoncés suivants sont-ils vrais ou faux ? Justifiez vos réponses. (i) Considérons un programme linéaire de minimisation (P) sous forme standard et soit B une matrice de base. Si les deux solutions de base du primal et du dual associées à B sont réalisables, alors elles sont optimales. (ii) Le dual d'un problème de programmation linéaire standard de minimisation (P) peut être non borné ou non réalisable si la solution optimale de (P) est $-\infty$.

Exercice 1. Considérons le graphe G ci-dessous.



- Quelles sont les propriétés du graphe G ? Donner les demi-degrés intérieurs et extérieurs des sommets du graphe.
- Calculer la fermeture transitive du sous-graphe engendré par $Y = \{A, E, C, D, B\}$. (citer les étapes)
- Existe-t-il un chemin de longueur maximale entre B et C ? Justifier.
- Déterminer les plus courts chemins partant de C vers tous les autres sommets du graphe G .

Exercice 2. Une université doit organiser des examens de rattrapage. On suppose qu'il y a 7 épreuves de même durée (2h) à planifier, correspondant aux cours numérotés de 1 à 7, et que les paires de cours suivantes ont des étudiants en commun : $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$, $\{1, 4\}$, $\{1, 7\}$, $\{2, 3\}$, $\{2, 4\}$, $\{2, 5\}$, $\{2, 7\}$, $\{3, 4\}$, $\{3, 6\}$, $\{3, 7\}$, $\{4, 5\}$ et $\{4, 6\}$. Donner un planning d'organisation de ces épreuves, d'une durée minimale ? Citer les étapes.

Exercice 3. On considère deux machines $M1$ et $M2$ pour produire deux types d'articles $A1$ et $A2$. La machine $M1$ travaille 40 heures par semaine et $M2$ 55 heures par semaine. **L'objectif est de maximiser le profit de production sur deux semaines.** Le temps (en heure) nécessaire pour la fabrication, ainsi que le profit que rapporte chaque unité de ces deux articles sont donnés par le tableau suivant :

	$M1$	$M2$	Profit
$A1$	2	3	6
$A2$	4	5	10

- Modéliser ce problème sous forme d'un programme linéaire (P).
- Résoudre le problème (P), à l'aide de la méthode du simplexe. Soit x^* la solution optimale obtenue.
- La solution x^* est-elle unique ? (justifier votre réponse).
- La solution est-elle optimale lorsque le profit de l'article $A2$ passe de 10 à 11 ? (Justifier votre réponse).
- Ecrire le programme linéaire dual de (P). Déduire et interpréter sa solution optimale.